

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC
MÃ HỌC PHẦN: INT14164**

**BÀI THỰC HÀNH 2
Phân tích tĩnh mã độc WannaCry cơ bản trên Linux**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT009 Đàm Quốc Anh

Giảng viên hướng dẫn: TS.Đinh Trường Duy

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025-2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	3
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	4
1.1 Mục đích.....	4
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	4
2.1 Các bước thực hiện.....	4
2.1.1 Khởi động bài lab	4
2.1.2 Trích xuất hash của mẫu ransomware	4
2.1.3 Lấy kết quả mẫu trên VirusTotal sử dụng file code virustotal.py	4
2.1.4 Sử dụng binwalk để trích xuất các thông tin về resource.....	6
2.1.5 Phân tích các file được nhúng trong mẫu:	8
2.1.6 Trích xuất ra được địa chỉ ví điện tử bitcoin	8
2.1.7 Checkwork.....	9

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 – Trích xuất hash của mẫu WannaCry.EXE	4
Hình 2 – Cài đặt thư viện cần thiết	4
Hình 3 – Gửi mã hash lên VirusTotal.....	5
Hình 4 – Lưu kết quả vào file	5
Hình 5 – Phân tích tệp và trích xuất các thông tin về resource	6
Hình 6 – Trích xuất tài nguyên nhúng	8
Hình 7 – Thư mục _WannaCry.EXE.extracted từ việc trích xuất.....	8
Hình 8 – Cài đặt unzip	8
Hình 9 – Giải nén tệp 100F0.zip	9
Hình 10 – Tìm địa chỉ ví Bitcoin	9
Hình 11 - Checkwork.....	9

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

- Giúp nắm vững các kỹ thuật phân tích tĩnh mã độc, đặc biệt là mã độc loại WannaCry, trên hệ điều hành Linux.
- Hiểu rõ hơn về phân tích tĩnh một mẫu ransomware đơn giản thông qua các dấu hiệu trên virus total và binwalk.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Các bước thực hiện

2.1.1 Khởi động bài lab

Tại thư mục labtainer-student gõ lệnh imodule để tải bài thực hành:

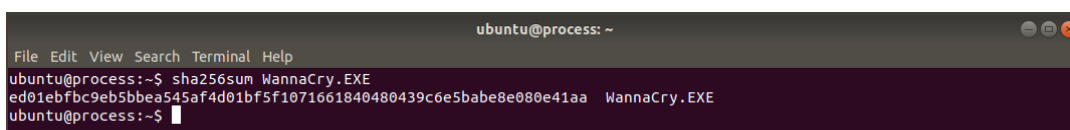
imodule https://github.com/duydt2024/-ATNN_D20/raw/main/mal-stic-lin-ransom-crypto-basic/imodule.tar

Bắt đầu bài lab, gõ: *labtainer mal-stic-lin-rasom-crypto-basic*

Bài lab đã tạo sẵn 1 file .exe là mẫu ransomware, 1 file code python để sử dụng công cụ virus total. Sau khi khởi động xong có 1 terminal ảo sẽ xuất hiện, là nơi sẽ sử dụng để thực hiện bài thực hành.

2.1.2 Trích xuất hash của mẫu ransomware

Gõ lệnh: *sha256sum WannaCry.EXE* để lấy hash của mẫu mã độc



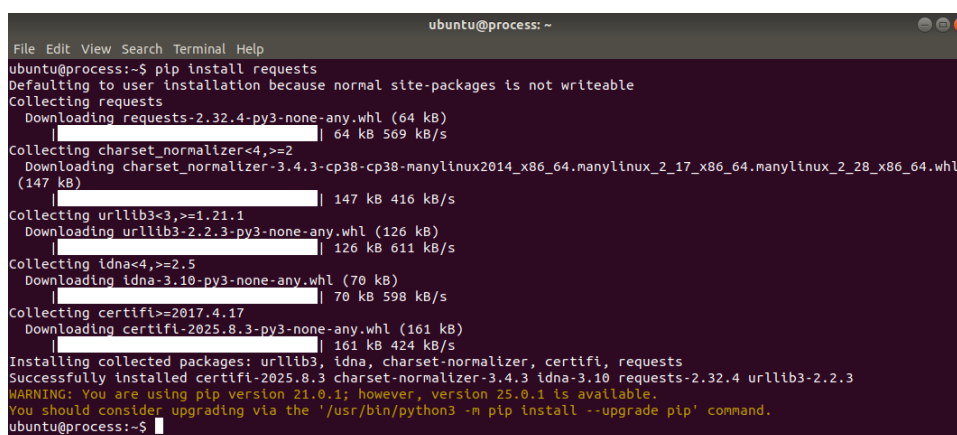
```
ubuntu@process: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@process:~$ sha256sum WannaCry.EXE  
ed01ebfbc9eb5bba545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa  WannaCry.EXE  
ubuntu@process:~$
```

Hình 1 – Trích xuất hash của mẫu WannaCry.EXE

2.1.3 Lấy kết quả mẫu trên VirusTotal sử dụng file code virustotal.py

Cài đặt thư viện requests cần thiết để sử dụng được file virustotal.py

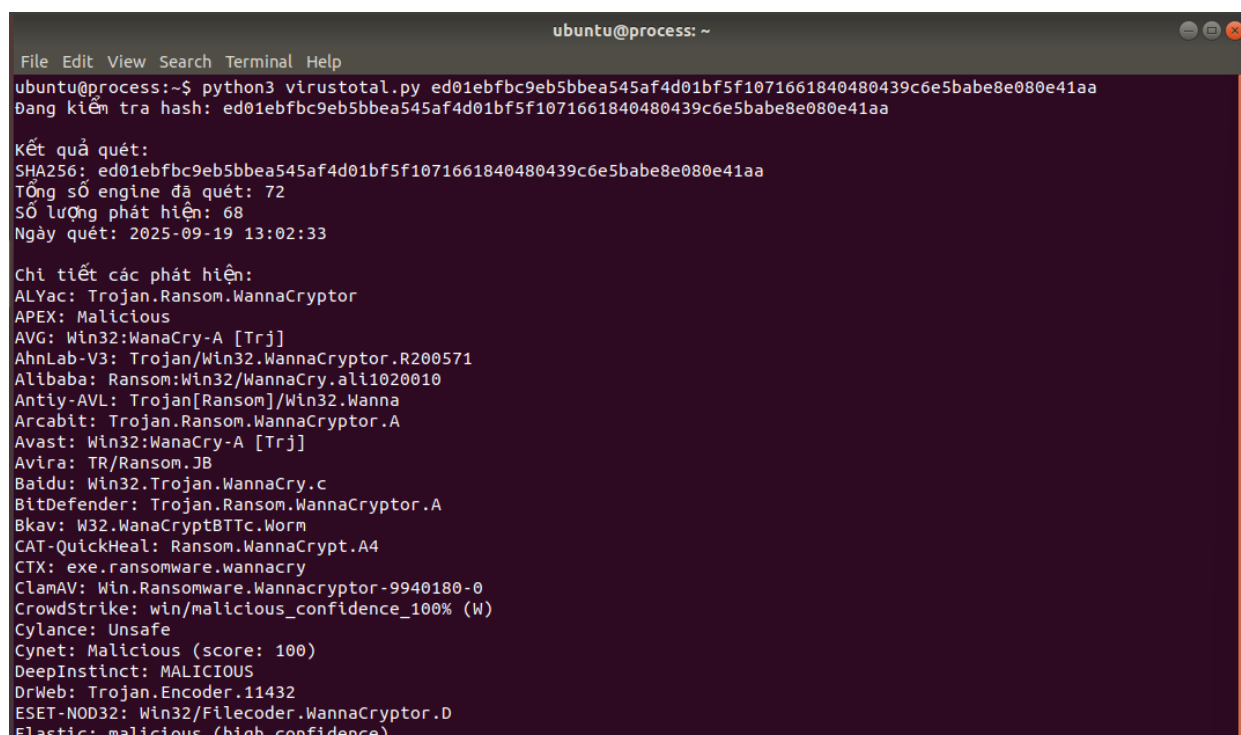
Gõ lệnh: *pip install requests*



```
ubuntu@process: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@process:~$ pip install requests  
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable  
Collecting requests  
  Downloading requests-2.32.4-py3-none-any.whl (64 kB)  
    | 64 kB 569 kB/s  
Collecting charset_normalizer<4,>=2  
  Downloading charset_normalizer-3.4.3-cp38-cp38-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (147 kB)  
    | 147 kB 416 kB/s  
Collecting urllib3<3,>=1.21.1  
  Downloading urllib3-2.2.3-py3-none-any.whl (126 kB)  
    | 126 kB 611 kB/s  
Collecting idna<4,>=2.5  
  Downloading idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)  
    | 70 kB 598 kB/s  
Collecting certifi<=2017.4.17  
  Downloading certifi-2025.8.3-py3-none-any.whl (161 kB)  
    | 161 kB 424 kB/s  
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests  
Successfully installed certifi-2025.8.3 charset-normalizer-3.4.3 idna-3.10 requests-2.32.4 urllib3-2.2.3  
WARNING: You are using pip version 21.0.1; however, version 25.0.1 is available.  
You should consider upgrading via the '/usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip' command.  
ubuntu@process:~$
```

Hình 2 – Cài đặt thư viện cần thiết

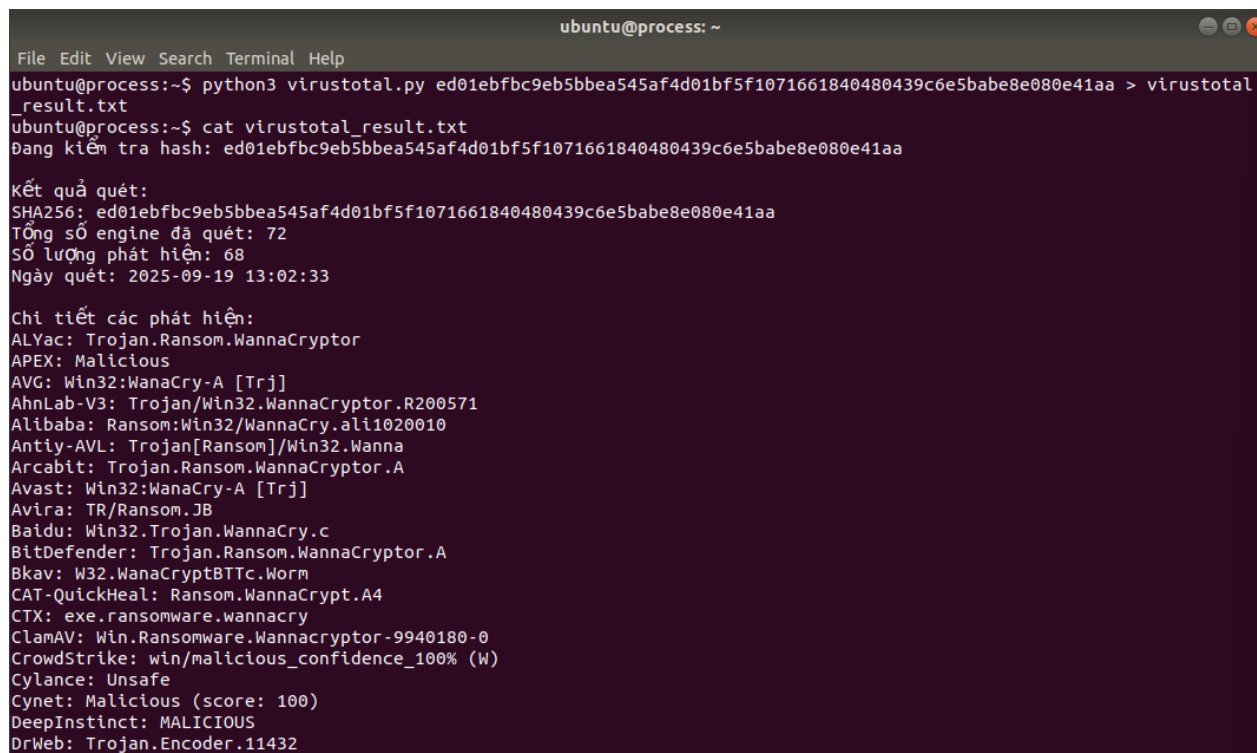
Sử dụng lệnh: `python3 virustotal.py <mã SHA-256>` để gửi mã hash của mẫu mã độc lên VirusTotal



```
ubuntu@process: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@process:~$ python3 virustotal.py ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa  
Đang kiểm tra hash: ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa  
  
Kết quả quét:  
SHA256: ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa  
Tổng số engine đã quét: 72  
Số lượng phát hiện: 68  
Ngày quét: 2025-09-19 13:02:33  
  
Chi tiết các phát hiện:  
ALYac: Trojan.Ransom.WannaCryptor  
APEX: Malicious  
AVG: Win32:WanaCry-A [Trj]  
AhnLab-V3: Trojan/Win32.WannaCryptor.R200571  
Alibaba: Ransom:Win32/WannaCry.ali1020010  
Antiy-AVL: Trojan[Ransom]/Win32.Wanna  
Arcabit: Trojan.Ransom.WannaCryptor.A  
Avast: Win32:WanaCry-A [Trj]  
Avira: TR/Ransom.JB  
Baidu: Win32.Trojan.WannaCry.c  
BitDefender: Trojan.Ransom.WannaCryptor.A  
Bkav: W32.WanaCryptBTTc.Worm  
CAT-QuickHeal: Ransom.WannaCrypt.A4  
CTX: exe.ransomware.wannacry  
ClamAV: Win.Ransomware.Wannacryptor-9940180-0  
CrowdStrike: win/malicious_confidence_100% (W)  
Cylance: Unsafe  
Cynet: Malicious (score: 100)  
DeepInstinct: MALICIOUS  
DrWeb: Trojan.Encoder.11432  
ESET-NOD32: Win32/Filecoder.WannaCryptor.D  
Elastic: malicious (high confidence)
```

Hình 3 – Gửi mã hash lên VirusTotal

Lưu kết quả từ VirusTotal vào một file



```
ubuntu@process: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@process:~$ python3 virustotal.py ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa > virustotal_result.txt  
ubuntu@process:~$ cat virustotal_result.txt  
Đang kiểm tra hash: ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa  
  
Kết quả quét:  
SHA256: ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa  
Tổng số engine đã quét: 72  
Số lượng phát hiện: 68  
Ngày quét: 2025-09-19 13:02:33  
  
Chi tiết các phát hiện:  
ALYac: Trojan.Ransom.WannaCryptor  
APEX: Malicious  
AVG: Win32:WanaCry-A [Trj]  
AhnLab-V3: Trojan/Win32.WannaCryptor.R200571  
Alibaba: Ransom:Win32/WannaCry.ali1020010  
Antiy-AVL: Trojan[Ransom]/Win32.Wanna  
Arcabit: Trojan.Ransom.WannaCryptor.A  
Avast: Win32:WanaCry-A [Trj]  
Avira: TR/Ransom.JB  
Baidu: Win32.Trojan.WannaCry.c  
BitDefender: Trojan.Ransom.WannaCryptor.A  
Bkav: W32.WanaCryptBTTc.Worm  
CAT-QuickHeal: Ransom.WannaCrypt.A4  
CTX: exe.ransomware.wannacry  
ClamAV: Win.Ransomware.Wannacryptor-9940180-0  
CrowdStrike: win/malicious_confidence_100% (W)  
Cylance: Unsafe  
Cynet: Malicious (score: 100)  
DeepInstinct: MALICIOUS  
DrWeb: Trojan.Encoder.11432
```

Hình 4 – Lưu kết quả vào file

Cách mà VirusTotal thực hiện:

Khi nhập hash SHA-256, VirusTotal tìm trong cơ sở dữ liệu xem hash này đã từng được quét chưa. Nếu đã có rồi, trả lại kết quả từ lần phân tích trước.

Phân tích kết quả trả về:

- Tổng số engine quét: 72
- Số lượng phát hiện: 68
- Ngày quét: 2025-09-19 13:02:33

➤ Các thông tin quan trọng:

Phần lớn các hãng đều gắn nhãn liên quan đến WannaCry / WannaCryptor:

- Kaspersky: Trojan-Ransom.Win32.Wanna.zbu
- Microsoft: Ransom:Win32/WannaCrypt!pz
- Symantec: Ransom.Wannacry
- ESET: Win32/Filecoder.WannaCryptor.D

Điều này cho thấy đây chính là WannaCry ransomware, loại mã độc tống tiền nổi tiếng, có khả năng tự lây lan qua SMB và mã hóa dữ liệu người dùng.

2.1.4 Sử dụng binwalk để trích xuất các thông tin về resource

Sử dụng lệnh binwalk để phân tích tệp WannaCry.EXE và trích xuất các thông tin về resource

```
ubuntu@process:~$ binwalk -v WannaCry.EXE
DECIMAL      HEXADECI      DESCRIPTION
-----
0            0x0          Microsoft executable, portable (PE)
52811        0xCE4B       Copyright string: "Copyright 1995-1998 Mark Adler "
53332        0xD054       CRC32 polynomial table, little endian
54368        0xD046       Copyright string: "Copyright 1998 Gilles Vollant "
65776        0x100F0      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 14164, uncompressed size: 1440054, name: b.wmry
79976        0x13868      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 177, uncompressed size: 780, name: c.wmry
88189        0x1393D      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 9404, uncompressed size: 47879, name: msg/n_bulgarian.wmry
89643        0x13E2B      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 11044, uncompressed size: 54359, name: msg/n_chinese (simplified).wmry
100748       0x1B98C      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 11633, uncompressed size: 79346, name: msg/n_chinese (traditional).wmry
112443       0x1B73B      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8905, uncompressed size: 39070, name: msg/n_croatian.wmry
121397       0x1DA35      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 9079, uncompressed size: 40512, name: msg/n_czech.wmry
130522       0x1F0DA      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8680, uncompressed size: 37045, name: msg/n_danish.wmry
139257       0x21FF9      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8694, uncompressed size: 36987, name: msg/n_dutch.wmry
147997       0x2421D      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8700, uncompressed size: 36973, name: msg/n_english.wmry
156745       0x26449      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8795, uncompressed size: 37580, name: msg/n_filipino.wmry
165589       0x28005      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8786, uncompressed size: 38377, name: msg/n_finnish.wmry
174423       0x2A957      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8841, uncompressed size: 38417, name: msg/n_french.wmry
183311       0x2CC0F      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8787, uncompressed size: 37181, name: msg/n_german.wmry
192145       0x2EE91      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 9554, uncompressed size: 49044, name: msg/n_greek.wmry
201745       0x31411      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8691, uncompressed size: 37196, name: msg/n_indonesian.wmry
210407       0x33637      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8735, uncompressed size: 30883, name: msg/n_italian.wmry
219278       0x35886      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 11242, uncompressed size: 81844, name: msg/n_japanese.wmry
230561       0x384A1      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 11209, uncompressed size: 91501, name: msg/n_korean.wmry
241817       0x3B099      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 9023, uncompressed size: 41109, name: msg/n_latvian.wmry
250888       0x3D406      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8707, uncompressed size: 37577, name: msg/n_norwegian.wmry
259645       0x3F63D      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8950, uncompressed size: 39896, name: msg/n_polish.wmry
268642       0x41962      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8752, uncompressed size: 37917, name: msg/n_portuguese.wmry
277445       0x438C5      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 9499, uncompressed size: 52101, name: msg/n_romanian.wmry
286993       0x46111      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 9419, uncompressed size: 47108, name: msg/n_russian.wmry
296460       0x4860C      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 9124, uncompressed size: 41391, name: msg/n_slovak.wmry
305631       0x4A90F      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8727, uncompressed size: 37381, name: msg/n_spanish.wmry
314486       0x4CC26      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8771, uncompressed size: 38483, name: msg/n_swedish.wmry
323225       0x4E999      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 9084, uncompressed size: 42592, name: msg/n_turkish.wmry
332357       0x51245      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 11224, uncompressed size: 93778, name: msg/n_vietnamese.wmry
343632       0x53E50      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 484, uncompressed size: 864, name: r.wmry
344152       0x54058      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 3809375, uncompressed size: 3038286, name: s.wmry
3533563      0x33280B     Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 65828, uncompressed size: 65816, name: t.wmry
3419427      0x342D23     Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 3457, uncompressed size: 20480, name: taskdl.exe
3422924      0x343ACC     Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 2555, uncompressed size: 20480, name: taskse.exe
3425519      0x3444EF     Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 82980, uncompressed size: 245760, name: u.wmry
3512079      0x35970F     End of Zip archive, footer length: 22
ubuntu@process:~$
```

Hình 5 – Phân tích tệp và trích xuất các thông tin về resource

Kết quả thu được từ việc sử dụng binwalk:

- EXE này là một container: chứa nhiều file/archives nội bộ — cấu trúc rất giống mẫu WannaCry thực tế (đa ngôn ngữ, tài nguyên .wnry, taskdl/taskse...).
- Có tài nguyên đa ngôn ngữ → mã độc thiết kế tổng tiền nhiều thị trường (rộng).
- Có executables nhúng (taskdl/taskse) → có thể tự giải nén và chạy các thành phần phụ trợ.
- Có archive lớn (s.wnry, u.wnry) — chứa payload trọng yếu hoặc dữ liệu để thực hiện mã hóa.
- Các archive được mã hóa.

Phân tích các tài nguyên trong tệp mẫu:

msg/m_*.wnry (ví dụ msg/m_english.wnry, msg/m_vietnamese.wnry, ...)

- Là các file message đa ngôn ngữ (ransom note/ hướng dẫn trả tiền bằng từng ngôn ngữ).
- Kích thước uncompressed lớn (tens of KB) → chứa văn bản (thông báo tổng tiền, hướng dẫn, địa chỉ ví bitcoin, hướng dẫn thanh toán).

Khi mở và đọc file này (sau khi giải nén) sẽ nhanh cho thấy nội dung note và rất có thể địa chỉ ví.

b.wnry, c.wnry, r.wnry, s.wnry, t.wnry, u.wnry

- b.wnry / c.wnry: thường là các config hoặc resource chứa dữ liệu cấu hình (có thể chứa key, danh sách extension, template).
- r.wnry: thường nhỏ (ví dụ báo cáo kích thước 864 uncompressed) — có thể là ransom note ngắn hoặc metadata.
- s.wnry: kích thước rất lớn (uncompressed ~3,038,286) — có thể chứa danh sách file/extension, payload lớn, hoặc các dữ liệu mã hóa/ghi log.
- t.wnry (vị trí khác) — có thể là bảng (table) hay dữ liệu hỗ trợ.
- u.wnry (~245,760 uncompressed) — khả năng cao là payload chính (một module, thư viện hoặc dữ liệu bị mã hóa dùng khi chạy).

Các .wnry này là tài nguyên nội bộ của ransomware — cấu hình, payload, thông báo, dữ liệu mã hóa.

taskdl.exe / taskse.exe

- Hai entry này là executable được nhúng trong PE (kích thước uncompressed ~20 KB).
- Tên cho thấy role: *taskdl* (task downloader) và *taskse* (task service?) — khả năng là các thành phần phụ trợ (downloader, service installer, hoặc runner).

Nhiều archive được đánh dấu encrypted at least v2.0 to extract

- Có nghĩa là archive ZIP được mã hóa (password-protected). Không thể unzip bình thường nếu không biết password. Khi có password, ta sẽ giải nén được nội dung.

2.1.5 Phân tích các file được nhúng trong mẫu:

Sử dụng lệnh binwalk -e để trích xuất các tài nguyên nhúng trong tệp WannaCry.EXE.

```
File Edit View Search Terminal Help
ubuntu@process:~$ binwalk -e WannaCry.EXE

DECIMAL      HEXADECIMAL    DESCRIPTION
-----
0            0x0            Microsoft executable, portable (PE)
52811        0xCE4B        Copyright string: "Copyright 1995-1998 Mark Adler "
53332        0xD054        CRC32 polynomial table, little endian
54368        0xD460        Copyright string: "Copyright 1998 Gilles Vollant "

WARNING: Extractor.execute failed to run external extractor 'unzip -o %e': [Errno 2] No such file or directory: 'unzip', 'unzip -o %e' might not be installed correctly

WARNING: Extractor.execute failed to run external extractor 'jar xvf %e': [Errno 2] No such file or directory: 'jar', 'jar xvf %e' might not be installed correctly

65776        0x100F0       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 14104, uncompressed size: 1440054, name: b.wmry
79976        0x13868       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 177, uncompressed size: 780, name: c.wmry
80189        0x1393D       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 9404, uncompressed size: 47879, name: msg/n_bulgarian.wmry
89643        0x15E28       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 11044, uncompressed size: 54359, name: msg/n_chinese (simplified).wmry
100748       0x1898C       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 11633, uncompressed size: 79346, name: msg/n_chinese (traditional).wmry
112443       0x1B738       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8095, uncompressed size: 39070, name: msg/n_croatian.wmry
121397       0x1D435       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 9079, uncompressed size: 40512, name: msg/n_czech.wmry
130522       0x1F0DA       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8688, uncompressed size: 37045, name: msg/n_danish.wmry
139257       0x21FF9       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8694, uncompressed size: 36987, name: msg/n_dutch.wmry
147997       0x2421D       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8700, uncompressed size: 36973, name: msg/n_english.wmry
156745       0x26440       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8795, uncompressed size: 37500, name: msg/n_filipino.wmry
165589       0x28605       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8786, uncompressed size: 38377, name: msg/n_finnish.wmry
174423       0x2A957       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8841, uncompressed size: 38437, name: msg/n_french.wmry
183311       0x2C0F       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8787, uncompressed size: 37181, name: msg/n_german.wmry
192145       0x2E991       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 9554, uncompressed size: 49044, name: msg/n_greek.wmry
201745       0x31411       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8091, uncompressed size: 37196, name: msg/n_indonesian.wmry
210487       0x33637       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8735, uncompressed size: 36883, name: msg/n_italian.wmry
219270       0x35886       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 11242, uncompressed size: 81844, name: msg/n_japanese.wmry
230561       0x384A1       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 11209, uncompressed size: 91501, name: msg/n_korean.wmry
241817       0x3B099       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 9023, uncompressed size: 41169, name: msg/n_latvian.wmry
250888       0x3D408       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8707, uncompressed size: 37577, name: msg/n_norwegian.wmry
259645       0x3F63D       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8950, uncompressed size: 39896, name: msg/n_polish.wmry
268642       0x41962       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8752, uncompressed size: 37917, name: msg/n_portuguese.wmry
277445       0x438C5       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 9499, uncompressed size: 52161, name: msg/n_romanian.wmry
286993       0x46111       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 9419, uncompressed size: 47108, name: msg/n_russian.wmry
296460       0x4860C       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 9124, uncompressed size: 41391, name: msg/n_slovak.wmry
305631       0x4A9DF       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8727, uncompressed size: 37381, name: msg/n_spanish.wmry
314486       0x4C26       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 8771, uncompressed size: 38483, name: msg/n_swedish.wmry
323225       0x4E99       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 9084, uncompressed size: 42502, name: msg/n_turkish.wmry
332357       0x51245       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 11224, uncompressed size: 93778, name: msg/n_vietnamese.wmry
343632       0x53E50       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 484, uncompressed size: 864, name: r.wmry
344152       0x54958       Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 3009375, uncompressed size: 3038286, name: s.wmry
3533503      0x332B0B      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 63828, uncompressed size: 63816, name: t.wmry
3419427      0x342023      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 3457, uncompressed size: 20480, name: task.exe
3422924      0x343ACC      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 2555, uncompressed size: 20480, name: taskse.exe
3425519      0x3444EF      Zip archive data, encrypted at least v2.0 to extract, compressed size: 82980, uncompressed size: 245760, name: u.wmry
3512079      0x35970F      End of Zip archive, footer length: 22
```

Hình 6 – Trích xuất tài nguyên nhúng

```
File Edit View Search Terminal Help
ubuntu@process:~$ ls
WannaCry.EXE  _WannaCry.EXE.extracted  virustotal.py  virustotal_result.txt
ubuntu@process:~$
```

Hình 7 – Thư mục _WannaCry.EXE.extracted từ việc trích xuất

2.1.6 Trích xuất ra được địa chỉ ví điện tử bitcoin

Sử dụng lệnh `cd _WannaCry.EXE.extracted` để di chuyển vào thư mục chứa các tệp đã trích xuất từ mẫu WannaCry.EXE.

Cài đặt công cụ giải nén unzip: `sudo apt-get install unzip`

```
File Edit View Search Terminal Help
ubuntu@process:~/_WannaCry.EXE.extracted$ sudo apt-get install unzip
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  unzip
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 175 not upgraded.
Need to get 169 kB of archives.
After this operation, 593 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 unzip amd64 6.0-25ubuntu1.2 [169 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 unzip amd64 6.0-25ubuntu1.2 [169 kB]
Fetched 24.8 kB in 42s (594 B/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package unzip.
(Reading database ... 46489 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../unzip_6.0-25ubuntu1.2_amd64.deb ...
Unpacking unzip (6.0-25ubuntu1.2) ...
Setting up unzip (6.0-25ubuntu1.2) ...
Processing triggers for mime-support (3.64ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
ubuntu@process:~/_WannaCry.EXE.extracted$
```

Hình 8 – Cài đặt unzip

Giải nén tệp 100F0.zip với mật khẩu là WNcry@2ol7.

```
ubuntu@process: ~/_WannaCry.EXE.extracted
File Edit View Search Terminal Help
ubuntu@process:~/_WannaCry.EXE.extracted$ unzip -P 'WNcry@2ol7' 100F0.zip
Archive: 100F0.zip
  inflating: b.wnry
  inflating: c.wnry
  inflating: msg/m_bulgarian.wnry
  inflating: msg/m_chinese (simplified).wnry
  inflating: msg/m_chinese (traditional).wnry
  inflating: msg/m_croatian.wnry
  inflating: msg/m_czech.wnry
  inflating: msg/m_danish.wnry
  inflating: msg/m_dutch.wnry
  inflating: msg/m_english.wnry
  inflating: msg/m_filipino.wnry
  inflating: msg/m_finnish.wnry
  inflating: msg/m_french.wnry
  inflating: msg/m_german.wnry
  inflating: msg/m_greek.wnry
  inflating: msg/m_indonesian.wnry
  inflating: msg/m_italian.wnry
  inflating: msg/m_japanese.wnry
  inflating: msg/m_korean.wnry
  inflating: msg/m_latvian.wnry
  inflating: msg/m_norwegian.wnry
  inflating: msg/m_polish.wnry
  inflating: msg/m_portuguese.wnry
  inflating: msg/m_romanian.wnry
  inflating: msg/m_russian.wnry
  inflating: msg/m_slovak.wnry
  inflating: msg/m_spanish.wnry
  inflating: msg/m_swedish.wnry
  inflating: msg/m_turkish.wnry
  inflating: msg/m_vietnamese.wnry
  inflating: r.wnry
  inflating: s.wnry
  extracting: t.wnry
  inflating: taskdl.exe
  inflating: taskse.exe
  inflating: u.wnry
ubuntu@process:~/_WannaCry.EXE.extracted$
```

Hình 9 – Giải nén tệp 100F0.zip

Gõ lệnh: `string *.wnry | grep -Eo '\b(1|3)[A-HJ-NP-Za-km-z1-9]{25,34}\b|\b(bc1)[0-9a-z]{11,71}\b' | sort -u` để trích xuất các chuỗi ký tự từ các tệp .wnry và tìm địa chỉ ví Bitcoin trong đó.

```
ubuntu@process: ~/_WannaCry.EXE.extracted
File Edit View Search Terminal Help
ubuntu@process:~/_WannaCry.EXE.extracted$ strings *.wnry | grep -Eo '\b(1|3)[A-HJ-NP-Za-km-z1-9]{25,34}\b|\b(bc1)[0-9a-z]{11,71}\b' | sort -u
13AM4VW2dhxYgXeQepoHkHSQuy6NgaEb94
ubuntu@process:~/_WannaCry.EXE.extracted$
```

Hình 10 – Tìm địa chỉ ví Bitcoin

Kết quả: địa chỉ ví bitcoin là 13AM4VW2dhxYgXeQepoHkHSQuy6NgaEb94

2.1.7 Checkwork

```
student@ubuntu: ~/labtainer/labtainer-student
File Edit View Search Terminal Help
student@ubuntu:~/labtainer/labtainer-student$ checkwork
Results stored in directory: /home/student/labtainer_xfer/mal-stic-lin-ransom-crypto-basic
Labname mal-stic-lin-ransom-crypto-basic

Student | checksum | VirusTotal | resource | hiddenFile | BitcoinAddress |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|
B22DCAT009 | Y | Y | Y | Y | Y |
What is automatically assessed for this lab:

student@ubuntu:~/labtainer/labtainer-student$
```

Hình 11 - Checkwork